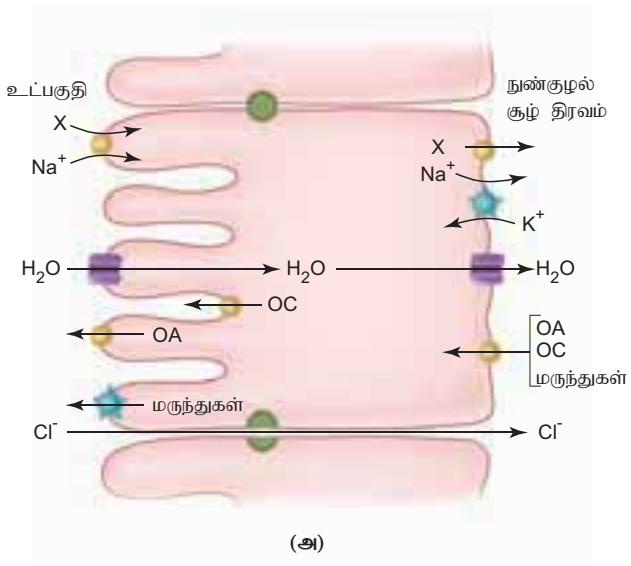
www.tntextbooks.in

முதல் **180 லி** வரை ஆகும். சிறுநீர் வெளியேற்றம் ஒரு நாளில் சுமார் **1.5 லி** ஆகும். அதாவது, வடிதிரவத்தில் சுமார் **99%** குழல்களால் மீள உறிஞ்சப்படுகிறது. ஏனெனில், வடிதிரவத்தில் உள்ள சில பொருட்கள் உடலுக்குத் தேவைப்படுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி தேர்ந்தெடுத்து மீள உறிஞ்சுதல் எனப்படும். நெஃப்ரானின் நுண் குழல்களின் பல்வேறு இடங்களிலுள்ள எபிதீலியச்செல்களில் இயல்பு கடத்தல், செயல்மிகு கடத்தல், விரவல் மற்றும் ஊடுகலப்பு ஆகிய முறைகளில் ஏதாவது ஒன்றினை பயன்படுத்தி மீள உறிஞ்சுதல் நடைபெறுகின்றது.

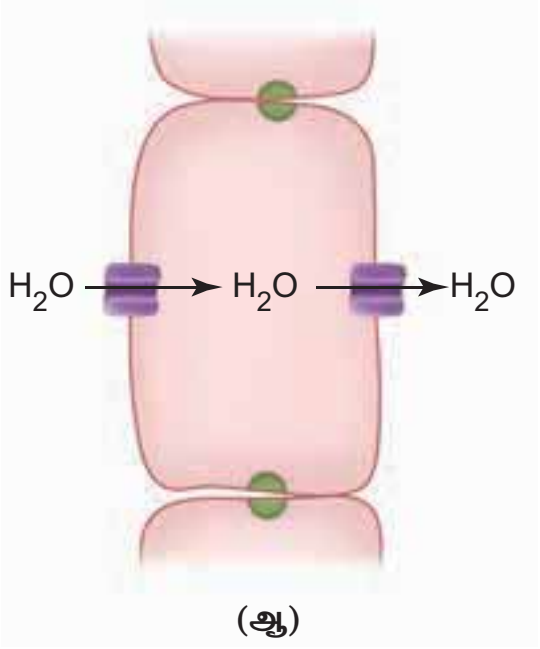
அண்மை சுருள் நுண்குழல் (Proximal convoluted tubule)

அண்மை சுருள் நுண்குழலில், குளுக்கோஸ், லாக்டிக் அமிலம் (லாக்டேட்), அமினோ அமிலங்கள், சோடியம் அயனிகள் (Na^+) மற்றும் நீர் ஆகியவை வடிதிரவத்திலிருந்து மீள உறிஞ்சப்படுகின்றன. அத்துடன் சோடியமானது **சோடியம் –பொட்டாசியம் உந்தத்தால்** செயல்மிகு கடத்தல் மூலம் அண்மை சுருள் நுண்குழலில் மீண்டும் உறிஞ்சப்படுகிறது. மிகச் சிறிய அளவில் யூரியா மற்றும் யூரிக் அமிலமும் மீள உறிஞ்சப்படுகின்றன. (படம் 8.9 அ). அண்மை சுருள் நுண்குழல் செல்களில் நடைபெறும் கடத்தலைக் காட்டுகின்றது.



(அ)

படம் .8.9 (அ) அண்மை சுருள் நுண்குழல் செல்களில் கடத்தல் (OA: கரிம நேர் மின் அயனி OC: கரிம எதிர் மின் அயனி)

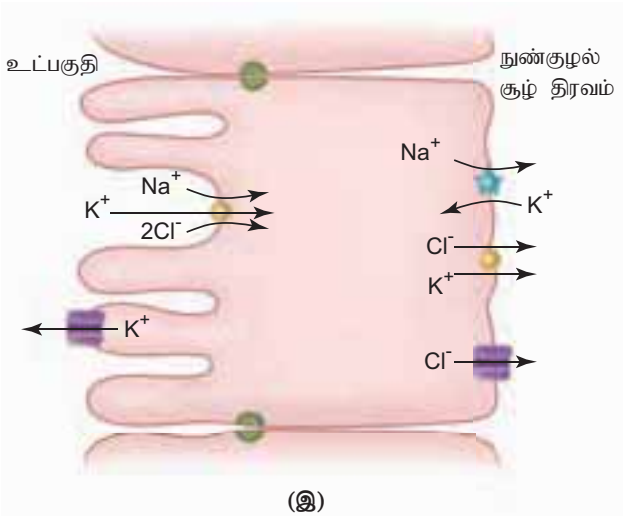


(ஆ)

படம் .8.9 (ஆ) மெல்லிய கீழிறங்கு தூம்பு

ஹென்லே வளைவில் உள்ள **கீழிறங்கு தூம்பின்** சுவர்களில் **அக்வாபோரின்கள்** இருப்பதால் நீர் ஊடுருவிச் செல்லும். ஆனால், உப்புக்களால் ஊடுருவிச் செல்ல இயலாது. கீழிறங்கு தூம்பின் வழியாக நீர் வெளியேறுவதன் காரணமாக, சோடியம் (Na^+) மற்றும் குளோரைடு (Cl^-) அயனிகளின் அடர்த்தி வடிதிரவத்தில் அதிகமாக உள்ளது (படம் 8.9 ஆ).

ஹென்லே வளைவின் **மேலேறு தூம்பின்** சுவர்கள், நீரை அனுமதிப்பதில்லை. ஆனால், கரைபொருட்களான சோடியம் (Na^+), குளோரைடு (Cl^-) மற்றும் பொட்டாசியம் (K^+) அயனிகள் ஊடுருவ அனுமதிக்கிறது (படம் 8.9 இ).



(இ)

படம் 8.9 (இ) தடித்த மேலேறு தூம்பு